

《机器学习方法第二版》勘误表

李航

2026 年 4 月

1 第一次勘误

以下错误在 2026 年 2 月的第 2 次印刷中订正

1. 第 2 章, 16 页

式 (2.22) 上面第一行: $\delta^2 \rightarrow \sigma^2$

式 (2.24) 第三项: $\epsilon^2 \rightarrow \sigma^2$

2. 第 2 章, 17 页

上数第三行: 第 3 项是固有误差 (irreducible error)。→ 第 3 项是固有误差 (irreducible error)。另有 $\mathbb{E}(\epsilon^2) = \sigma^2$ 成立。

3. 第 8 章, 97 页

下数第六行: 无向边表示概率相关关系 → 无向边表示依存关系

4. 第 12 章, 189 页

式 (12.3): $P(X_u|X_{N(i)}) \rightarrow P(X_u|X_{N(u)})$

5. 第 12 章, 188 页

上数第七行: 无向图的最大团上的 → 无向图的最大团上的

6. 第 12 章, 188 页, 189 页, 191 页, 207 页

188 页上数第七行: 概率相关关系 → 依存关系

188 页下数第二行: 随机变量之间的相关关系 → 随机变量之间的依存关系

188 页下数第一行：变量之间的相关关系 $\rightarrow$ 变量之间的依存关系

189 页上数第七行：概率相关关系 $\rightarrow$ 依存关系

191 页定义 12.1 第二行：概率相关关系 $\rightarrow$ 依存关系

207 页本章概要 1 第二行：概率相关关系 $\rightarrow$ 依存关系

7. 第 12 章, 191 页

191 页定义 12.1 第一行：由无向图 $\rightarrow$ 可以由无向图

8. 第 12 章, 193 页

图 12.5 下数第一行：相连的模块之间存在直接的相关关系 $\rightarrow$ 相连的模块之间存在依存关系

图 12.5 下数第二行：而不相连的模块之间仅有间接的相关关系。注意，模型仅刻画模块之间的相关性，无法确定模块之间的因果关系。

$\rightarrow$

而不相连的模块是条件独立的（满足成对马尔可夫性）。注意，模型仅刻画相连模块之间的依存关系，无法确定相连模块之间的因果关系。

9. 第 12 章, 189 页

上数第四行：用无向图 $G = (V; E)$ 表示概率分布 $P(X) \rightarrow$ 概率分布 $P(X)$ 由无向图 $G = (V; E)$ 表示

10. 第 12 章, 191 页

定义 12.1 下数第一行：表示随机变量之间的概率依存关系。 $\rightarrow$ 表示随机变量之间的直接概率依存关系。

11. 第 12 章, 192 页

定理 12.2 概率无向图模型或马尔可夫随机场的联合概率分布 $P(X)$ 可以表示为如下形式 $\rightarrow$ 联合概率分布 $P(X)$ 关于无向图 G 构成概率无向图模型或马尔可夫随机场的充分必要条件是它可以表示为如下形式

12. 第 19 章, 320 页

上数第四行：因为只需要定义马尔可夫链，而不需要定义建议分布。 $\rightarrow$ 因为只需要定义马尔可夫链，包括其中易采样的建议分布。

式 (19.36) 上面第一行：并选择后验概率最大的模型。 $\rightarrow$ 利用后验概率分布进行推断。

13. 第 19 章, 321 页

式 (19.37): $p(\mathbf{d}) = \int_{\mathcal{M}} p(\mathbf{d}|\mathbf{m}')p(\mathbf{m}')d\mathbf{m}' \rightarrow p(\mathbf{d}) = \int_{\mathcal{M}} p(\mathbf{d}|\mathbf{m})p(\mathbf{m})d\mathbf{m}$
(将' 去掉)

14. 第 19 章, 314 页, 315 页, 329 页

第 19.3.3 节: 连续状态马尔可夫链 $\rightarrow$ 离散时间马尔可夫过程

第 19.3.3 节下第一行: 连续状态马尔可夫链 $\rightarrow$ 离散时间马尔可夫过程

第 19.3.4 节下第一行: 连续状态马尔可夫链 $\rightarrow$ 离散时间马尔可夫过程

本章概要 2: 连续状态马尔可夫链 $\rightarrow$ 离散时间马尔可夫过程

15. 第 19 章, 308 页

下数第二行: 随机变量可以是离散的, 也可以是连续的。 $\rightarrow$ 随机变量是离散的。

16. 第 19 章, 309 页

式 (19.8) 下数第一行: 或马尔可夫过程 (Markov process) $\rightarrow$ 或离散时间马尔可夫链 (discrete time Markov chain)

17. 第 19 章, 309 页

19.3.2 节标题: 离散状态马尔可夫链 $\rightarrow$ 离散时间马尔可夫链

19.3.2 节第一行: 离散状态马尔可夫链 $\rightarrow$ 离散时间马尔可夫链

18. 第 19 章, 314 页

314 页 19.3.3 节第二行最后: (加上) $\rightarrow$ 离散时间马尔可夫过程是比离散时间马尔可夫链更一般的随机过程。

19. 第 19 章, 314 页, 315 页

314 页式 (19.23) 上数第一行: 马尔可夫链 $\rightarrow$ 马尔可夫过程

315 页上数第一行: 马尔可夫链 $\rightarrow$ 马尔可夫过程

20. 第 19 章, 315 页

19.3.4 节第一行：以下介绍离散状态马尔可夫链的性质，可以自然推广到连续状态马尔可夫链。→ 以下介绍离散时间马尔可夫链的性质，在离散时间马尔可夫过程中有对应的推广形式。

21. 第 19 章，321 页

19.6.1 节下数第三行：构造的马尔可夫链 → 实际构造更一般的离散时间马尔可夫过程

22. 第 19 章，329 页

本章概要 2，第三行：有离散状态马尔可夫链和连续状态马尔可夫链 → 有离散时间马尔可夫链和更一般的离散时间马尔可夫过程

本章概要 2，第四行：称为马尔可夫链的平稳分布 → 称为马尔可夫链或马尔可夫过程的平稳分布

23. 第 1-4 册，目录

连续状态马尔可夫链 → 离散时间马尔可夫过程

24. 第 24 章，388 页，390 页

388 页下数第十二行、下数十三行：词符 → 词元

390 页下数第七行：词符 → 词元

25. 第 24 章，388 页，390 页，397 页

388 页下数第十行：音符 → 听觉词元

390 页下数第七行：音符 → 听觉词元

397 页上数第一行：音符 → 听觉词元

26. 第 24 章，388 页，390 页，397 页

388 页下数第十一行：图符 → 视觉词元

390 页下数第七行：图符 → 视觉词元

397 页上数第一行：图符 → 视觉词元

27. 第 24 章，388 页

388 页下数第十行：audio → auditory

28. 第 32 章, 561 页

第三段第四行: 从而 $\rightarrow$ 最后

29. 第 32 章, 562 页

第一段第二行: 起初漂浮在水面 $\rightarrow$ 起初从水面向水中渗透

30. 第 32 章, 562 页, 563 页

562 页下数第一段第一行: 马尔可夫链 $\rightarrow$ 马尔可夫过程

562 页下数第一段第二行: 马尔可夫链 $\rightarrow$ 马尔可夫过程

563 页上数第一段第一行: 马尔可夫链 $\rightarrow$ 马尔可夫过程

563 页上数第一段第二行: 马尔可夫链 $\rightarrow$ 马尔可夫过程

31. 第 32 章, 565 页

定理 32.1 上数第一段: 以下定理说明反向过程的状态转移分布也是高斯分布。 $\rightarrow$ (删除)

定理 32.1: $\rightarrow$ (删除)

32. 第 32 章, 567 页

上数第一段第一行: 马尔可夫链 $\rightarrow$ 马尔可夫过程

上数第一段第二行: 在此基础上可以得出, 反向过程的转移概率分布是高斯分布, 并且能够求出 $\rightarrow$ 在此基础上能够求出

上数第三段第一行: 由定理 32.4 知, 这个转移概率分布 $\rightarrow$ 假设这个转移概率分布

33. 第 32 章, 570 页

式 (32.20): $\epsilon_1 \rightarrow \epsilon$

34. 第 32 章, 571 页

下数第二段第一行: 两者存在一一对应关系 $\rightarrow$ 两者存在归一化条件下的一一对应关系

35. 第 32 章, 573 页

第四段第一行: 有相似之处, 对原始数据随机添加少量噪声, 使用加噪数据学习分数匹配模型。这样可以学到对噪声更强健的模型, 同时也可以解决分数匹配方法计算效率不高的问题。

→

有相似之处。对原始数据随机添加少量噪声，学习加噪数据的分数函数，用以估计原始数据的分数函数，同时解决分数匹配方法计算效率不高的问题。

36. 第 32 章, 573 页

式 (32.28) 右侧第二项: $\frac{\delta}{2} \rightarrow \delta$

式 (32.28) 右侧第三项: $\sqrt{\delta} \rightarrow \sqrt{2\delta}$

37. 第 32 章, 574 页

第二段: 如果第三项中... 是一种随机梯度方法。→ (删除整个段落)

38. 第 32 章, 576 页

算法 32.4 下数第四行右侧第二项: $\frac{\delta}{2} \rightarrow \delta$

算法 32.4 下数第四行右侧第三项: $\sqrt{\delta} \rightarrow \sqrt{2\delta}$

39. 第 32 章, 577 页

引理 32.3 下数第一行: 假设均值 $\sqrt{\alpha_t} \mathbf{x}_0$ 就等于后验期望 → 均值 $\sqrt{\alpha_t} \mathbf{x}_0$ 近似等于后验期望

40. 第 32 章, 578 页

32.3.2 节第一段第二行: 可以用基于连续时间的随机微分方程 → 可以用随机微分方程

41. 第 32 章, 579 页

第二段第一行: 如果将时间离散化, 就得到对应的随机差分方程, 本章介绍的扩散模型的迭代公式实际都是随机差分方程。随机差分方程可以让我们更方便地计算 SDE。

→

如果将时间离散化, 进行迭代计算, 就得到其数值计算方法, 最基本的方法有欧拉-丸山法。本章介绍的扩散模型的迭代公式实际都是 SDE 的数值计算方法。

42. 第 32 章, 579 页, 585 页

579 页式 (32.45): $\frac{\beta_t}{2} \rightarrow \beta_t$

585 页本章概要 9 第二个公式: $\frac{\beta_t}{2} \rightarrow \beta_t$

43. 第 32 章, 579 页

式 (32.42) 下数第一行: 可以将它表示为一个随机差分方程。→ (删除)

式 (32.42) 下面第一行: 时间差分 → 时间步长

式 (32.42) 下数第一行: 随机差分方程就变成。→ 迭代公式就变成。

44. 第 32 章, 579 页, 580 页

定理 32.2: 定理 32.2 → 定理 32.1

式 (32.44) 上数第一行: 定理 32.2 → 定理 32.1

式 (32.52) 上数第一行: 定理 32.2 → 定理 32.1

45. 第 32 章, 579

式 (32.45) 上数第一行: 对应的随机差分方程如下, → 对应的迭代公式如下,

46. 第 32 章, 580 页

第二段第一行: 迭代公式 (32.47) 可以表示为一个随机差分方程。当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 随机差分方程就变成 SDE。→ 迭代公式 (32.47), 当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 就变成 SDE。

式 (32.53) 上数第一行: 对应的随机差分方程, → 对应的迭代公式如下,

47. 第 32 章, 585 页

本章概要 7: $\frac{\delta}{2} \rightarrow \delta$

本章概要 7: $\sqrt{\delta} \rightarrow \sqrt{2\delta}$

48. 第 39 章, 685 页

上数第二行: 策略梯度定理有以下简洁的证明。→ 策略梯度定理有以下简洁的证明 footnote 该证明源自 OpenAI Spinning Up in Deep RL, Introduction to RL, Part 3。

2 第二次勘误

以下错误在 2026 年 3 月第 3 次印刷中订正。

1. 第 17 章主成分分析, 267 页

上数第 15 行: 假设 $\lambda\alpha_1$ 是 Σ 的最大特征值, α_1 则是对应的单位特征向量, 显然 $\lambda\alpha_1$ 和 α_1 是最优化问题的解。

→

假设 λ_1 是 Σ 的最大特征值, α_1 则是对应的单位特征向量, 显然 λ_1 和 α_1 是最优化问题的解。

2. 第 24 章深度学习简介, 397 页

2. 变分自编码器和自编码器, 第 2 行: 预测时, 用编码器随机生成新的实例 → 预测时, 用解码器随机生成新的实例

3. 第 29 章 GPT 和 BERT, 528 页

上数第三段: BERT 中每一层每一个位置的表示都是由下一层所有位置的表示组合而成, 而 GPT 中每一层每一个位置的表示都是由下一层之前所有位置的表示组合而成。

→

上数第三段: BERT 中每一层每一个位置的表示都是由前一层所有位置的表示组合而成, 而 GPT 中每一层每一个位置的表示都是由前一层之前所有位置的表示组合而成。

4. 第 29 章 GPT 和 BERT, 531 页

上数第一段: 每一层的每一个位置的单词表示与其他位置的单词表示组合成新的表示, 传递到上一层的同一位置。

→

每一层的每一个位置的单词表示与其他位置的单词表示组合成新的表示, 传递到后一层的同一位置。

5. 第 3 章, 31 页

第二段第三行: 在对数损失基础上 → 在损失函数基础上

6. 第 11 章, 第 183, 184 页, check

例题 11.3 解: q_1 全部改为 s_1 , q_2 全部改为 s_2 , q_3 全部改为 s_3

7. 第 14 章, 224 页

式 (14.4) : $\bar{\mathbf{x}}_l \rightarrow \mathbf{m}_l$

式 (14.4) 下一行: $\bar{\mathbf{x}}_l \rightarrow \mathbf{m}_l$

8. 第 14 章, 第 228 页

参考文献 [6]: Michelle $\rightarrow$ Michell

9. 第 15 章, 236 页

式 (15.18): $\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}_l \rightarrow \mathbf{x}_i - \mathbf{m}_l$

式 (15.18) 式下: $\bar{\mathbf{x}}_l = (\bar{x}_{1l}, \bar{x}_{2l}, \dots, \bar{x}_{ml})^T \rightarrow \mathbf{m}_l = (m_{1l}, m_{2l}, \dots, m_{ml})^T$

式 (15.19): $\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}_l \rightarrow \mathbf{x}_i - \mathbf{m}_l$

10. 第 17 章, 269 页

269 页式 (17.21) 分母: $\alpha_{ii} \rightarrow \sigma_{ii}$

11. 第 17 章, 270 页

“由式 (17.21) 有”之下的公式:(省略) $\rightarrow \sum_{i=1}^m \sigma_{ii} \rho^2(y_k, x_i) = \sum_{i=1}^m \lambda_k \alpha_{ik}^2 = \lambda_k \sum_{i=1}^m \alpha_{ik}^2 = \lambda_k$

12. 第 17 章, 283 页

参考文献 [4]: 14016 $\rightarrow$ 1404

13. 第 18 章, 286 页

式 (18.7) 分母 $\gamma_i^{(i)} \rightarrow \gamma_i^{(t)}$

14. 第 20 章, 343 页, 346 页, check

343 页式 (20.22): $\min_{\mathbf{W}, \mathbf{H}} \rightarrow \min_{\mathbf{U}, \mathbf{V}}$

343 页式 (20.23): $\min_{\mathbf{W}, \mathbf{H}} \rightarrow \min_{\mathbf{U}, \mathbf{V}}$

346 页本章概要 4: $\min_{\mathbf{W}, \mathbf{H}} \rightarrow \min_{\mathbf{U}, \mathbf{V}}$

15. 第 21 章, 349 页

第 21.1.2 节, (2): 从话题几何随机选取一个话题 z , 共生成 t 个话题, 这里 t 式文本长度; $\rightarrow$ 从话题几何随机选取一个话题 z , 共生成 l 个话题, 这里 l 式文本长度;

16. 第 21 章, 350, 351 页

图 21.2, 图 21.3: 图中大写的 L 和 N 改为小写的 l 和 n

17. 第 22 章, 359 页

式 (22.1): $p_i^{n_i} \rightarrow \theta_i^{n_i}$

18. 第 22 章, 366 页

下数第二段下数第三行: $p(z_{nl}|\theta_i) \rightarrow p(z_{nl}|\theta_n)$

19. 第 25 章, 445 页

参考文献 [5]: $\text{asimple} \rightarrow \text{a simple}$

20. 第 30 章, 541 页

上数第三行: $\frac{\log q_\phi(z|\mathbf{x})}{\log p_\theta(z)} \rightarrow \log \frac{q_\phi(z|\mathbf{x})}{p_\theta(z)}$

上数第五行: $\frac{\log q_\phi(z|\mathbf{x})}{\log p_\theta(z)} \rightarrow \log \frac{q_\phi(z|\mathbf{x})}{p_\theta(z)}$

21. 第 31 章, 553 页、560 页

553 页第一行: $\text{Jessen-Shannon} \rightarrow \text{Jensen-Shannon}$

习题 31.3: $\text{Jessen-Shannon} \rightarrow \text{Jensen-Shannon}$

习题 31.4: $\text{Jessen-Shannon} \rightarrow \text{Jensen-Shannon}$

22. 第 33 章, 593 页

上数第 4 行: $\text{relation} \rightarrow \text{correlation}$

23. 第 34 章, 597 页

下数第 1 行: 状态转移分布 $P(a|a) \rightarrow$ 状态转移分布 $P(s'|s, a)$

24. 第 34 章, 604 页

下数第二段: 更新网络参数 (34.13) $\rightarrow$ 更新网络参数 (34.12)

25. 第 35 章, 607 页

$$\text{式 (35.6): } \forall s, s' \in \mathcal{S} \rightarrow \forall s \in \mathcal{S}$$

26. 第 35 章, 616 页

上面关于 $Q_*(s, a)$ 的公式:

$$\begin{aligned} &= \mathbb{E}_{\pi^*}[\textcolor{red}{R}_t + \gamma G_{t+1} | S_t = s, A_t = a] \\ &= \mathbb{E}[\textcolor{red}{R}_t + \gamma V_*(S_{t+1}) | S_t = s, A_t = a] \\ &= \mathbb{E}[\textcolor{red}{R}_t + \gamma \max_{a'} Q_*(S_{t+1}, a') | S_t = s, A_t = a] \\ &\rightarrow \\ &= \mathbb{E}_{\pi^*}[\textcolor{red}{R}_{t+1} + \gamma G_{t+1} | S_t = s, A_t = a] \\ &= \mathbb{E}[\textcolor{red}{R}_{t+1} + \gamma V_*(S_{t+1}) | S_t = s, A_t = a] \\ &= \mathbb{E}[\textcolor{red}{R}_{t+1} + \gamma \max_{a'} Q_*(S_{t+1}, a') | S_t = s, A_t = a] \end{aligned}$$

27. 第 36 章 633 页

$$\text{式 (36.4): } \sum_{t=0}^{T-1} \rightarrow \sum_{t=1}^T$$

$$\text{式 (36.5): } \sum_{t=0}^{T-1} \rightarrow \sum_{t=1}^T$$

$$\text{式 (36.6): } \sum_{t=0}^{T-1} \rightarrow \sum_{t=1}^T$$

28. 第 36 章 635 页, 637 页, 639 页

算法 36.1: $t = 0$ while ($t < T$) $\rightarrow t = 1$ while ($t \leq T$)

算法 36.2: $t = 0$ while ($t < T$) $\rightarrow t = 1$ while ($t \leq T$)

算法 36.3: $t = 0$ while ($t < T$) $\rightarrow t = 1$ while ($t \leq T$)

29. 第 36 章 641 页

$$\text{本章概要 1 第一个公式: } \sum_{t=0}^{T-1} \rightarrow \sum_{t=1}^T$$

30. 第 36 章 638 页

定理 36.1 公式右侧: $O(\sqrt{Kt \log T}), \forall t \rightarrow O(\sqrt{KT \log T})$

31. 第 37 章 644 页

下数第一段: temporal difference $\rightarrow$ temporal difference

32. 第 37 章 649 页

上数第二段: temperal difference $\rightarrow$ temporal difference

33. 第 38 章 665 页

第三段: Minh $\rightarrow$ Mnih

34. 第 38 章 667 页, check

第一段第三行: 深度D网络 $\rightarrow$ 深度Q网络

35. 第 38 章 667 页

式 (38.15): $\hat{V}(\mathbf{s}; \mathbf{w}) \rightarrow \hat{V}(\mathbf{S}_t; \mathbf{w})$

式 (38.16): $\hat{V}(\mathbf{s}; \mathbf{w}) \rightarrow \hat{V}(\mathbf{S}_t; \mathbf{w})$

式 (38.17): $\hat{Q}(\mathbf{s}, \mathbf{a}; \mathbf{w}) \rightarrow \hat{Q}(\mathbf{S}_t, \mathbf{A}_t; \mathbf{w})$

式 (38.18): $\hat{Q}(\mathbf{s}, \mathbf{a}; \mathbf{w}) \rightarrow \hat{Q}(\mathbf{S}_t, \mathbf{A}_t; \mathbf{w})$

式 (38.19): $\hat{Q}(\mathbf{s}, \mathbf{a}; \mathbf{w}) \rightarrow \hat{Q}(\mathbf{S}_t, \mathbf{A}_t; \mathbf{w})$

36. 第 38 章 667 页

式 (38.16) 下数第一行: $\hat{v}(\mathbf{S}_{t+1}; \mathbf{w}) \rightarrow \hat{V}(\mathbf{S}_{t+1}; \mathbf{w})$

37. 第 38 章 668 页

算法 38.1 中迭代公式: $\nabla_{\mathbf{w}} \hat{Q}(\mathbf{s}, \mathbf{a}; \mathbf{w}) \rightarrow \nabla_{\mathbf{w}} \hat{Q}(\mathbf{S}_t, \mathbf{A}_t; \mathbf{w})$

38. 第 38 章 669 页

式 (38,21) : $\gamma \max_{a'} \hat{Q}(s', a'; \bar{\mathbf{w}}) - \hat{Q}(s, a; \bar{\mathbf{w}})$

$\rightarrow$

$\gamma \max_{a'} \hat{Q}(s', a'; \bar{\mathbf{w}}) - \hat{Q}(s, a; \mathbf{w})$

39. 第 38 章 669 页, 672 页

式 (38,21) : $\mathbf{w}- \rightarrow \mathbf{w}+$

本章概要 2 最后公式: $\mathbf{w}- \rightarrow \mathbf{w}+$

40. 第 39 章 676 页

式 (39.9): $G(\tau_{\textcolor{red}{n}}) \rightarrow G(\tau)$

41. 第 39 章 677 页

式 (39.11): $S_{\textcolor{red}{n},t} \rightarrow S_t$

42. 第 40 章 691 页

第一段: $\textcolor{red}{TPRO} \rightarrow \textcolor{red}{TRPO}$

43. 第 40 章 701 页

第一段: 通过 $\textcolor{red}{最小化}$ 训练数据中 $\rightarrow$ 通过 $\textcolor{red}{最大化}$ 训练数据中

44. 第 41 章 708 页

第一段第二行: 转移概率分布和 $\textcolor{red}{价值}$ 函数 $\rightarrow$ 转移概率分布和 $\textcolor{red}{奖励}$ 函数

3 第三次勘误

以下错误将在 2026 年第四次印刷中纠正。

1. 第 2 章 9 页

上数第二段第四行：感知机、**支持向量机**、 k 近邻 $\rightarrow$ 感知机、 k 近邻

2. 第 2 章 11 页

式 (2.14) 下数第一行：或**期望**风险最小化问题 (??)。这时经验风险或**期望**风险是目标函数 $\rightarrow$ 或**结构**风险最小化问题 (??)。这时经验风险或**结构**风险是目标函数

3. 第 2 章 14 页

第二段第一行：假设给定图 2.2-图 2.3 中 $\rightarrow$ 假设给定图 2.2-图 2.4 中

第三段第一行：图 2.2-图 2.3 给出了 $\rightarrow$ 图 2.2-图 2.4 给出了

4. 第 2 章 16 页

下面最后推导左侧： $\mathbb{E} \left[(f(\mathbf{x}) - \mathbb{E}[\hat{f}(\mathbf{x})])^2 \right] \rightarrow \mathbb{E} \left[(f(\mathbf{x}) - \mathbb{E}[\hat{f}(\mathbf{x})])^2 \right]$

5. 第 3 章 42 页

习题 3.1 公式右侧： $\frac{1}{2b} \exp \left[-\frac{|y - (\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b)|}{b} \right] \rightarrow \frac{1}{2s} \exp \left[-\frac{|y - (\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b)|}{s} \right]$

6. 第 4 章 51 页

算法 4.2 (5): (省略) $\rightarrow \hat{\mathbf{w}} = \sum_{i=1}^N \alpha_i^{(k+1)} y_i \mathbf{x}_i, \hat{b} = \sum_{i=1}^N \alpha_i^{(k+1)} y_i$

7. 第 5 章 55 页

第一段：**近邻法**假设...因此，**近邻法**不具有...实际上，**近邻法**利用...是**近邻法**的三个 $\rightarrow$ k **近邻法**假设...因此， k **近邻法**不具有...实际上， k **近邻法**利用...是 k **近邻法**的三个 (共 4 处)

8. 第 5 章 59 页

5.3.1 节第一段：dimentional $\rightarrow$ dimensional

9. 第 6 章 66 页

下数第一段：Byesian $\rightarrow$ Bayesian

10. 第 6 章 70 页

式 (6.16) 下面第一行: 加上一个正数 $\alpha > 0$ 。→ 加上 α 。

11. 第 6 章 71 页

本章概要 2 公式: $P(x_1, x_2, \dots, x_n|y) \rightarrow P(x_1, x_2, \dots, x_M|y)$

12. 第 6 章 72 页

习题 6.2: $\exp - \frac{(a - \mu_k)^2}{2\sigma_k^2} \rightarrow \exp \left[- \frac{(a - \mu_k)^2}{2\sigma_k^2} \right]$ (加括号)

13. 第 7 章 87 页

式 (7.22): $R_{m(j,s)} \rightarrow R_m$

14. 第 7 章 90 页

本章概要 3: $\mathbf{I}(\mathcal{D}, A) \rightarrow \mathbf{IG}(\mathcal{D}, A)$

15. 第 8 章 95 页

下数第二行的公式: $\frac{\exp[-(\mathbf{w}+b)]}{1+\exp[-(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}+b)]} \rightarrow \frac{\exp[-(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}+b)]}{1+\exp[-(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}+b)]}$

16. 第 8 章 93 页、94 页

定义 8.1: 质量函数 → 分布函数

第 94 页第一段第一行: 质量函数 → 分布函数 (两处)

图 8.1: 质量函数 → 分布函数 (两处)

17. 第 8 章 107 页

上数第二行的公式: $\frac{\exp(-(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}))}{1 + \exp(-(\hat{\mathbf{w}} \cdot \mathbf{x}))} \rightarrow \frac{\exp(-(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}))}{1 + \exp(-(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}))}$

18. 第 9 章 115 页, 116 页, 117 页, 121 页, 122 页, 124 页, 125 页, 130 页, 142 页, 145 页

115 页式 (9.4): $\min_{1,2,\dots,n} \rightarrow \min_{1,2,\dots,N}$

116 页式 (9.6): $\min_{1,2,\dots,n} \rightarrow \min_{1,2,\dots,N}$

117 页式 (9.12): $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

121 页式 (9.21): $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

121 页式 (9.24): $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

121 页定理 9.2: $(\alpha_1^*, \alpha_2^*, \dots, \alpha_l^*) \rightarrow (\alpha_1^*, \alpha_2^*, \dots, \alpha_N^*)$

122 页式 (9.27): $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

124 页上数第一个公式: $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

125 页式 (9.33): $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

130 页式 (9.60): $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

142 页本章概要 1 公式: $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

143 页本章概要 2 公式: $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

145 页习题 9.5 公式: $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

19. 第 9 章 132 页

下数第一段第一行: 算法8.1 $\rightarrow$ 算法9.3

20. 第 11 章 174 页

上数第三个公式: $p(z_1 = s_3) \rightarrow P(z_1 = s_3)$

21. 第 11 章 180 页

式 (11.40) 分子和分母: $\sum_{t=2}^T \rightarrow \sum_{t=1}^{T-1}$

22. 第 12 章 206 页, 209 页

算法 12.4 步骤 (2) 第二个公式: $y_{y-1} \rightarrow y_{t-1}$

本章概要 6 第二个公式: $y_{y-1} \rightarrow y_{t-1}$

23. 第 12 章 206 页

算法 12.4 步骤 (4): $y_{i2}^* \rightarrow y_2^*$

24. 第 14 章 225 页

式 (14.11) 上一行: 对矩阵 $\bar{\mathbf{X}}_{m \times n}$ 进行截断奇异值分解 $\rightarrow$ 对矩阵 $\mathbf{X}'_{m \times n}$ 进行截断奇异值分解

25. 第 14 章 227 页

式 (14.24) 上一行: $L(q^{(t+1)}(\mathbf{z}))$ 固定变分分布 $\rightarrow$ 固定变分分布 $q^{(t+1)}(\mathbf{z})$

26. 第 15 章 233 页式 (15.15) 下: $d(\bar{\mathbf{x}}_p, \bar{\mathbf{x}}_p)$ 表示 $\bar{\mathbf{x}}_p$ 和 $\bar{\mathbf{x}}_p$ 之间的距离 $\rightarrow$ $d(\bar{\mathbf{x}}_p, \bar{\mathbf{x}}_q)$ 表示 $\bar{\mathbf{x}}_p$ 和 $\bar{\mathbf{x}}_q$ 之间的距离

27. 第 16 章 250 页

例 16.4 最后一个算式:

$$\mathbf{e}_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(加等号)

28. 第 17 章, 273 页, 280 页

273 页式 (17.36): $\alpha_m^* \rightarrow \lambda_m^*$

273 页式 (17.39): $\alpha_k^* \rightarrow \lambda_k^*$

280 页本章概要 3 第一个公式: $\alpha_m \rightarrow \lambda_m$

29. 第 17 章 281 页

281 页本章概要 3 第二个公式分母: $\alpha_{ii} \rightarrow \sigma_{ii}$

30. 第 19 章 309 页

式 (19.11): $p_{ij}P(X_t = i|X_{t-1} = j) \rightarrow p_{ij} = P(X_t = i|X_{t-1} = j)$

31. 第 19 章 315 页

定义 19.4: 时刻 t 返回到状态 i $\rightarrow$ 时刻 t 返回到状态 i

32. 第 19 章 317 页

例 19.7: 所以这个马尔可夫链是可约的 $\rightarrow$ 所以这个马尔可夫链是不可约的

33. 第 19 章 317 页

式 (19.28): $f(\mathbf{X}) \rightarrow f(\mathbf{X})$ (细体)

34. 第 19 章 318 页

例 19.8: 细致平稳方程 $\rightarrow$ 细致平衡方程

35. 第 19 章 326 页

第 4 段公式: $x_2^{(t-1)}, \dots, x_k^{(t-1)} \rightarrow x_2^{(i-1)}, \dots, x_k^{(i-1)}$

36. 第 22 章 363 页

下数第一行最后: n 是文本的个数 $\rightarrow N$ 是文本的个数

37. 第 22 章 377 页

式 (22.55): $\phi_{kv} \rightarrow \phi_{km}$

38. 第 22 章 378 页

算法 22.4 (1) 步: 算法 22.4 $\rightarrow$ 算法 22.3

算法 22.4 (2) 步: 式 (22.64) 和式 (22.68) $\rightarrow$ 式 (22.55) 和式 (22.57)

39. 第 22 章 377 页

式 (22.56) 等式右边: (省略) $\rightarrow \frac{\sum_{n=1}^N \sum_{l=1}^L \eta_{nlk} w_{nl}^m}{\sum_{m'=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{l=1}^L \eta_{nlk} w_{nl}^{m'}}$

40. 第 24 章 389 页

上数第三行: 如图 24.1(a) 所示 $\rightarrow$ 如图 24.1(b) 所示

式 (24.4) 等式右边: $\mathbf{x}_n \rightarrow \mathbf{x}_m$

41. 第 27 章 494 页

上数第三段第一行: (这里 $n = t$) $\rightarrow$ (删除整个括号)

式 (27.47): $w_2 \rightarrow w_{t-n+2}$

42. 第 28 章 518 页

本章概要 6 最后一个公式: $\mathbf{W}_O \rightarrow \mathbf{W}_e^T$

43. 第 29 章 526 页

表 29.2 最后一行: menthe povree $\rightarrow$ menthe poivrée

表 29.2 最后一行: plush girafe $\rightarrow$ plush giraffe

44. 第 31 章 550 页

式 (31.1): $\mathbf{x} \sim P_{\text{data}}(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{x} \sim P_{\text{data}}(\mathbf{x})$

式 (31.3): $\mathbf{x} \sim P_{\text{data}}(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{x} \sim P_{\text{data}}(\mathbf{x})$

45. 第 31 章 552 页

最后一行: $= \log JS \rightarrow = 2JS$

46. 第 31 章 556 页

第四段第二行: 输出矩阵大小为 4 $\rightarrow$ 输出矩阵大小为 2

47. 第 31 章 560 页

习题 31.6: 图 31.8 $\rightarrow$ 图 31.8 转置卷积例 (加上图的题目)

48. 第 32 章 565 页

第四段最后一行: SMDL $\rightarrow$ SMLD

49. 第 32 章 566 页

上数第七行: $\beta_t \rightarrow \tilde{\beta}_t$

上数第十行: $\tilde{\mu}_t \rightarrow \check{\mu}_t$

50. 第 32 章 569 页

式 (32.13) 最后一步: $\left[\frac{q(\mathbf{x}_T|\mathbf{x}_0)}{p_{\theta}(\mathbf{x}_T)} \right] \rightarrow \left[\log \frac{q(\mathbf{x}_T|\mathbf{x}_0)}{p_{\theta}(\mathbf{x}_T)} \right]$

51. 第 32 章 583 页

式 (32.59) 等式右侧第一行: $\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \log p_{\theta}(y|\mathbf{x}_t) \rightarrow \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \nabla_{\mathbf{x}_t} \log p_{\theta}(y|\mathbf{x}_t)$

式 (32.59) 等式右侧第二行: $\epsilon(\mathbf{x}_t, t, y) \rightarrow \epsilon_{\theta}(\mathbf{x}_t, t, y)$ (两次出现)

52. 第 36 章 643 页

习题 36.3: 例题 36.2 $\rightarrow$ 例题 36.1

53. 第 38 章 672 页

上数第二行公式: $\hat{q} \rightarrow \hat{Q}$

54. 第 10 章 162 页

式 (10.34) $\exp(-y_i f_{m-1}(\mathbf{x}_i)) \rightarrow \exp(y_i f_{m-1}(\mathbf{x}_i))$ (删除负号)

55. 第 10 章 164 页

本章概要 5 第二个公式: $(\hat{\beta}_m, \hat{\theta}_m) = \arg \min_{\beta_m, \theta_m} \sum_{i=1}^N L(y_i, f_{m-1}(\mathbf{x}_i) + \beta_m h(\mathbf{x}_i; \theta_m))$

$\rightarrow$

$(\beta_m, \theta_m) = \arg \min_{\beta, \theta} \sum_{i=1}^N L(y_i, f_{m-1}(\mathbf{x}_i) + \beta h(\mathbf{x}_i; \theta))$

本章概要 5 第二个公式下数第一行: 基函数 $\hat{\beta}_m$ 和系数 $\hat{\theta}_m \rightarrow$ 系数 β_m 和基函数参数 θ_m

56. 第 12 章 194 页

定义 12.3 最后一行: Y_v , Y_u 与 Y_w 为结点 v , u 与 w 对应的随机变量
 $\rightarrow Y_v$ 与 Y_w 为结点 v 与 w 对应的随机变量

57. 第 12 章 205 页

倒数第二行公式: $f_j(y_{t'-2}, y_{t'-1}, \mathbf{x}, t' - 1) \rightarrow f_j(y_{t'-1}, y_{t'}, \mathbf{x}, t')$

最后一行公式: $+w_j f_j(y_{t-1}, y_t, \mathbf{x}, t) \rightarrow +\sum_{j=1}^M w_j f_j(y_{t-1}, y_t, \mathbf{x}, t)$

58. 第 12 章 205 页

式 (12.44): $\delta(y_T) \rightarrow \delta_T(y_T)$

式 (12.45): $\delta(y_T) \rightarrow \delta_T(y_T)$

59. 第 16 章 260 页

本章概要 6: 从 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 的特征值 $\rightarrow$ 从 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ 的特征值

60. 第 17 章 270 页

第一个公式最右侧: $= \alpha_k \alpha_{ik} \rightarrow = \lambda_k \alpha_{ik}$

61. 第 17 章 278 页

表 17.2 下第一行: 式 (15.50) $\rightarrow$ 式 (15.52)

62. 第 18 章 290 章

定理 18.1 第一行和第二行: $(i = 1, 2, \dots) \rightarrow (t = 1, 2, \dots)$ (两处)

63. 第 18 章 291 页

式 (18.23) 第二行: $\leq \log \left(P(\mathbf{z}|\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}^{(t)}) \sum_{\mathbf{z}} \frac{P(\mathbf{z}|\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}^{(t+1)})}{P(\mathbf{z}|\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}^{(t)})} \right)$
 $\rightarrow$
 $\leq \log \left(\sum_{\mathbf{z}} P(\mathbf{z}|\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}^{(t)}) \frac{P(\mathbf{z}|\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}^{(t+1)})}{P(\mathbf{z}|\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}^{(t)})} \right)$

64. 第 18 章 293 页

式 (18.30) 下第一行: $\boldsymbol{\theta} = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_j; \boldsymbol{\theta}_1, \boldsymbol{\theta}_2, \dots, \boldsymbol{\theta}_j) \rightarrow \boldsymbol{\theta} = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k; \boldsymbol{\theta}_1, \boldsymbol{\theta}_2, \dots, \boldsymbol{\theta}_k)$

65. 第 18 章 295 页

式 (18.34) 下第一行: 称为分模型 $k \rightarrow$ 称为分模型 j

66. 第 18 章 300 页

本章概要 1: $= \sum_z (x, z | \theta) \rightarrow = \sum_z P(x, z | \theta)$

67. 第 18 章 284 页、302 页

284 页第三段第三行: 对然似然函数 $\rightarrow$ 对数似然函数

302 页第一段第一行: 对然似然函数 $\rightarrow$ 对数似然函数

68. 第 19 章

章节编号: (“积分计算” 和 “马尔可夫链蒙特卡罗法与机器学习” 降级为 subsection)

$\rightarrow$

19.1.3 积分计算

19.2 马尔可夫链

19.2.1 基本定义

19.2.2 离散时间马尔可夫链

19.2.3 离散时间马尔可夫过程

19.2.4 马尔可夫链的性质

19.3 马尔可夫链蒙特卡罗法

19.3.1 基本想法

19.3.2 基本步骤

19.3.3 马尔可夫链蒙特卡罗法与机器学习

19.4 Metropolis-Hastings 算法

19.4.1 基本原理

19.4.2 Metropolis-Hastings 算法

19.4.3 单分量 Metropolis-Hastings 算法

19.5 吉布斯抽样

19.5.1 基本原理

19.5.2 吉布斯抽样算法

19.5.3 抽样计算

69. 第 20 章 333 页

第四段第二行: Lee 和 **Sheung** $\rightarrow$ Lee 和 Seung

70. 第 22 章 370 页

式 (22.30) 下一行: $n_{iK} \rightarrow n_{nK}$

71. 第 22 章 379 页

本章概要 5: 对概率分布 $p(W|Z, \alpha, \beta)$ 进行吉布斯抽样, 得到分布 $p(W|Z, \alpha, \beta)$ 的随机样本; 再利用样本对变量 Z , θ 和 φ 的概率进行估计, ... 整体构成话题系列;

$\rightarrow$

对概率分布 $p(Z|W, \alpha, \beta)$ 进行吉布斯抽样, 得到分布 $p(Z|W, \alpha, \beta)$ 的随机样本; 再利用样本对参数 θ 和 φ 进行估计, ... 整体构成话题序列;

72. 第 24 章 389 页

第二段第一行: $x_n \rightarrow x_m$

73. 第 24 章 399 页

上数第三段第六行: Transform $\rightarrow$ Transformer

74. 第 25 章 417 页

定理 25.1 公式下第一行: 任意 $x \in [0, 1]^n$, 有 $|h(x) - f(x)| \rightarrow$ 任意 $x \in [0, 1]^n$, 有 $|h(x) - f(x)|$

75. 第 25 章 420 页

式 (25.31): $\log 2 \rightarrow \log 2\pi$

76. 第 25 章 434 页

式 (25.64) 右侧: $\bar{z}_i \rightarrow \bar{z}_j$

77. 第 25 章 434 页

下数第一段第一行: 通常将一个测试样本输入推理网络 $\rightarrow$ 通常将测试样本输入推理网络

78. 第 25 章 440 页

式 (25.73) 第二行分母: $\mathbf{w}_{k'}^T \mathbf{d} \odot \mathbf{h} + b_{k'} \rightarrow \exp(\mathbf{w}_{k'}^T \mathbf{d} \odot \mathbf{h} + b_{k'})$ (加 exp 函数)

79. 第 25 章 440 页

式 (25.75) 第一行右侧根号内: $P(y|\mathbf{h}, \mathbf{d}) \rightarrow P(y_k = 1|\mathbf{h}, \mathbf{d})$

80. 第 26 章 468 页

表 26.2 第十行: FC1 $W = 4096 \times 4096 \rightarrow$ FC1 $W = 9216 \times 4096$

81. 第 26 章 472 页

表 26.3 第四行: $F = 3 \times 3 \times 56 \times 64, S = 1 \rightarrow F = 3 \times 3 \times 64 \times 64, S = 1$

表 26.3 第五行: $F = 3 \times 3 \times 56 \times 128, S = 2 \rightarrow F = 3 \times 3 \times 64 \times 128, S = 2$

表 26.3 第六行: $F = 3 \times 3 \times 28 \times 128, S = 1 \rightarrow F = 3 \times 3 \times 128 \times 128, S = 1$

表 26.3 第七行: $F = 3 \times 3 \times 28 \times 256, S = 2 \rightarrow F = 3 \times 3 \times 128 \times 256, S = 2$

表 26.3 第八行: $F = 3 \times 3 \times 14 \times 256, S = 1 \rightarrow F = 3 \times 3 \times 256 \times 256, S = 1$

表 26.3 第九行: $F = 3 \times 3 \times 14 \times 512, S = 2 \rightarrow F = 3 \times 3 \times 256 \times 512, S = 2$

表 26.3 第十行: $F = 3 \times 3 \times 7 \times 512, S = 1 \rightarrow F = 3 \times 3 \times 512 \times 512, S = 1$

82. 第 28 章 518 页

本章概要 6: forward $\rightarrow$ fnn (两处)

83. 第 29 章 530 页

式 (29.21) 分子和分母: $\exp \mathbf{w}_y^T \cdot \mathbf{h}_{\text{cls}}^{(L)} \rightarrow \exp(\mathbf{w}_y^T \cdot \mathbf{h}_{\text{cls}}^{(L)})$ (分子和分母的 exp 加括号)

84. 第 30 章 537 页

30.3.1 节第一段第一行: 最大化证据的上界 $\rightarrow$ 最大化证据下界

85. 第 30 章 543 页

图 30.5 题目: 正方向代表 $\rightarrow$ 正方形代表

86. 第 32 章 584 页

本章概要 4: 反向过程…每一步对样本加入高斯噪声 → 反向过程…每一步对样本去除高斯噪声

87. 第 35 章 623 页

算法 35.3 第二行: $v(s) = 0 \rightarrow V(s) = 0$

88. 第 39 章 686 页

最后一段公式: $P_{\sigma}(a|s) \rightarrow \log P_{\sigma}(a|s)$ (加 log)

89. 第 39 章 687 页

第二段公式: $(v_{\theta}(s) - z) \rightarrow (v_{\theta}(s) - z)^2$ (加平方)

90. 第 40 章 705 页

本章概要 6 第二段第三行: 通过人的反馈奖励模型 → 通过人的反馈训练奖励模型

91. 第 3 章 41 页

本章概要 6: $\eta \rightarrow \eta \frac{1}{N}$

92. 第 27 章 488 页

式 (27.30) 下数第一行: 重置门 i_t 、更新门 f_t 都是向量 → 重置门 r_t 、更新门 z_t 都是向量

93. 附录 B 716 页

式 (B.14) 上数第一行: 记 $y_k \rightarrow$ 记 y_k

式 (B.15) 下数第一行: 式 (B.12) 或式 (B.13) 称为拟牛顿条件 → 式 (B.14) 或式 (B.15) 称为拟牛顿条件

94. 附录 B 717 页

算法 B.2 第 6 步: 按式 (B.24) 算出 → 按式 (B.25) 算出 (小写)

算法 B.2 第 2 步: 计算 $G_k \rightarrow$ 计算 g_k

95. 附录 B 718 页

算法 B.3 第 1 步: 取 $B_0 \rightarrow$ 取 B_0 (粗体)

算法 B.3 第 6 步: 式 (B.30) → 式 (B.31)

96. 附录 B 718 页

下数第二段第一行和第二行: 迭代公式 (B.30) $\rightarrow$ 迭代公式 (B.31) (两处)

下数第一段第一行: 迭代公式 (B.23) $\rightarrow$ 迭代公式 (B.25)

97. 附录 C 719 页

式 (C.1): $x \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$

98. 附录 E 726 页

式 (E.7) 第一行: $\log(\alpha_k) - \log\left(\sum_{l=1}^K \alpha_l\right) \rightarrow \log \Gamma(\alpha_k) - \log \Gamma\left(\sum_{l=1}^K \alpha_l\right)$

99. 附录 G 731 页

式 (G.11) 右侧分子: $\mathbf{v}_t \rightarrow \mathbf{s}_t$

100. 第 9 章 130 页

第二段下数第三行: 注意到在图 9.5 中的实例 $\mathbf{x}_4$ 被正确分类, 但损失不是 0。 $\rightarrow$ 注意存在实例被正确分类, 但其损失不是 0。

101. 第 11 章 176 页

式 (11.21) 下的公式: $P(z_t = s_i, \mathbf{x}) \rightarrow P(z_t = s_i | \mathbf{x})$

102. 第 38 章 665 页

下数第二段下数第二行: $V_*(s, \mathbf{a}) \rightarrow V_*(s)$

103. 第 39 章 674 页

表 39.2 最后一行第二列: (增加) $\rightarrow$ 样本的方差较小

104. 第 39 章 683 页

上数第一段第一行: 因为 $V_{\pi_\theta}(S_t)$ 表示在状态 S_t 的平均价值, 所以 $Q_{\pi_\theta}(S_t, A_t)$ 表示在状态 S_t 选择动作 A_t 的相对价值。

$\rightarrow$

这是因为 $V_{\pi_\theta}(S_t)$ 表示在状态 S_t 的平均价值, 而 $Q_{\pi_\theta}(S_t, A_t)$ 表示在状态 S_t 选择动作 A_t 的平均价值。

105. 第 2 章 14 页

第一段公式右侧: $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left(\sum_{j=0}^m y_i - w_j x_i^j \right)^2 \rightarrow \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left(y_i - \sum_{j=0}^m w_j x_i^j \right)^2$